



TAREA · CÁLCULO · GRADO 11° · PERIODO I

Tarea 1: los números racionales

Nombre: _____ Fecha: _____

Curso: _____ Nota: _____

Instrucciones. Entrega: lunes 10 de agosto. Consulta la Guía del estudiante, Tema 1 (p. 3). Escribe todos los procedimientos.

- 1 Escribe cada fracción como decimal y di si el decimal es finito o periódico:

a) $\frac{3}{8}$

b) $\frac{5}{6}$

c) $\frac{7}{11}$

d) $\frac{2}{5}$

Solución. a) 0,375 (finito). b) $0,8\bar{3}$ (periódico). c) $0,6\bar{3}$ (periódico). d) 0,4 (finito).

- 2 Escribe cada decimal como fracción irreducible:

a) 0,75

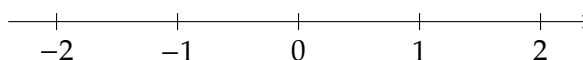
b) $0,\bar{6}$

c) $0,\bar{27}$

d) $2,\bar{1}$

Solución. a) $\frac{3}{4}$. b) $10x - x = 6$, $x = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}$. c) $100x - x = 27$, $x = \frac{27}{99} = \frac{3}{11}$. d) $2 + \frac{1}{9} = \frac{19}{9}$.

- 3 Ubica en la recta los números $\frac{1}{2}$, $-\frac{3}{4}$ y $\frac{5}{3}$.



Solución. $-\frac{3}{4}$ entre -1 y 0 (tres cuartos del camino hacia -1); $\frac{1}{2}$ en la mitad entre 0 y 1; $\frac{5}{3} \approx 1,67$ entre 1 y 2.

- 4 Divide $1 \div 7$ hasta que aparezca un patrón. ¿Por qué los decimales tienen que repetirse? (Pista: ¿cuántos restos distintos puede dar una división entre 7?)

Solución. $\frac{1}{7} = 0,142857$. Al dividir entre 7 los restos solo pueden ser 1, 2, ..., 6 (si fuera 0, la división terminaría); en a lo más 6 pasos un resto se repite y desde ahí se repiten las cifras.